

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Информационные
технологии и системы»

ОТЧЕТ
о выполнении лабораторной работы № 2
по дисциплине
Вариант № 4

Выполнил:
студент группы ИИ/б-25-6-о
Заварзин А.В.

Проверила:
Пукас К.Р

Севастополь, 2026

Цель работы:

Освоить программное моделирование случайных событий, реализуемых комбинационными схемами; выполнить теоретический расчет вероятностей срабатывания комбинационных схем и найти оценки этих вероятностей экспериментальным путем; сравнить теоретические и экспериментальные результаты; оценить применимость теорем сложения и умножения вероятностей и формулы полной вероятности для вычисления вероятностей сложных событий на примере работы комбинационных схем.

Ход работы:

В Таблице 1 приведены интервалы случайных величин А, В, С по заданию:

Таблица 1 – Интервалы случайных чисел

$a_{\min}$	$a_{\max}$	$b_{\min}$	$b_{\max}$	$c_{\min}$	$c_{\max}$
0	0	0	0	0	0

В Таблице 2 приведена карта Карно:

Таблица 2 – Карта Карно

$Z \backslash XY$				
0	1	1	0	1
1		1	1	1

Аналитический расчет вероятности срабатывания комбинационной схемы:

Формула составного события F, полученная в ходе минимизации карты Карно:

$$F = \bar{A}\bar{C} + BC + A\bar{B}$$

Нахождение вероятности события F, применяя теоремы сложения и умножения вероятностей, производится по формуле:

$$P(F) = P(\bar{A}\bar{C}) + P(BC) + P(A\bar{B})$$

Нахождение полной вероятности события F производится по формуле:

$$P(F) = \sum_{i=1}^n P(F/S_i) \cdot P(S_i)$$

Аналитический расчет изображен на Рисунках 1, 2, 3:

Заварзин А.В. ТБИС ЛРН2

Вариант №4

$$a_m = 0,2$$

$$a_M = 0,7$$

$$b_m = 0$$

$$b_M = 0,3$$

$$c_m = 0,1$$

$$c_M = 0,5$$

$$2) P(A) = 0,7 - 0,2 = 0,5$$

$$P(\bar{A}) = 1 - 0,5 = 0,5$$

$$P(B) = 0,3 - 0 = 0,3$$

$$P(\bar{B}) = 1 - 0,3 = 0,7$$

$$P(C) = 0,5 - 0,1 = 0,4$$

$$P(\bar{C}) = 1 - 0,4 = 0,6$$

$\begin{array}{c} xy \\ z \end{array}$	00	01	11	10
0	1	1	0	1
1	0	1	1	1

$$F = \bar{x}\bar{z} \vee yz \vee x\bar{y}$$

$$3) P(A|B) = 0,5 \quad P(A|C) = 0,5$$

$$P(B|A) = 0,3 \quad P(B|C) = 0,3$$

$$P(C|A) = 0,4 \quad P(C|B) = 0,4$$

$$P(A_1|B_1) = \frac{1}{3}$$

$$P(A_1|C_1) = \frac{0,2}{0,4} = 0,5$$

$$P(B_1|A_1) = \frac{0,1}{0,5} = 0,2$$

$$P(B_1|C_1) = \frac{0,2}{0,4} = 0,5$$

Рисунок 1 – Аналитический расчет

$$P(C_1 | A_1) = \frac{0,3}{0,5} = 0,6 \quad P(C_1 | B_1) = \frac{0,2}{0,3} = \frac{2}{3}$$

г) а)

x	y	z	xz $\bar{x}\bar{z}$	yz	$x\bar{y}$	F	вер.
0	0	0	1	0	0	1	0,21
0	0	1	0	0	0	0	0,14
0	1	0	1	0	0	1	0,09
0	1	1	0	1	0	1	0,06
1	0	0	1	0	1	1	0,21
1	0	1	0	0	1	1	0,14
1	1	0	0	0	0	0	0,09
1	1	1	0	1	0	1	0,06

$$P(F) = 0,21 + 0,09 + 0,06 + 0,21 + 0,14 + 0,06 =$$

$$\underline{\underline{0,77}}$$

$$б) P(F) = \sum_{i=1}^n P(F|S_i) \cdot P(S_i)$$

$$S_1: B=1 \quad y=1; \bar{y}=0$$

$$P(F|S_1) = P(\bar{x}\bar{z} + z) \cdot P(B) = (P(\bar{A}\bar{C}) + P(C) - P(\bar{A}\bar{C}C)) \cdot P(B) = ((0,5 \cdot 0,6) + 0,4) \cdot 0,3 = 0,21$$

Рисунок 2 – Аналитический расчет

$$S_2: B=0 \quad y=0 \quad \bar{y}=1$$

$$P(F|S_2) = P(\bar{x}\bar{z} + x) \cdot P(\bar{B}) = (P(\bar{A}\bar{C}) + P(A)) \cdot P(\bar{B}) = P(\bar{A}\bar{C}|\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) = ((0,5 \cdot 0,6) + 0,5) \cdot 0,7 = 0,56$$

$$\begin{aligned} P(F) &= P(F|S_1) \cdot P(S_1) + P(F|S_2) \cdot P(S_2) = \\ &= 0,21 + 0,56 = \underline{\underline{0,77}} \end{aligned}$$

$$6) a) P(F_1) = 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,2 + 0,2 + 0,3 = 1$$

$$\begin{aligned} б) P(F_1) &= P(F_1|\dot{A}_1) \cdot P(\dot{A}_1) + P(F_1|\overset{1}{A}_1) \cdot P(\overset{1}{A}_1) = \\ &= 0,5 + 0,5 = 1 \end{aligned}$$

Рисунок 3 – Аналитический расчет

В ходе аналитических расчетов вероятности составного события F составила:

F

Применяя теоремы сложения и умножения вероятностей;

, применяя формулу вероятности;

(

$$P(A) = 0.3$$

$$P(C) = 0.4$$

Вероятности противоположных событий:

$$P(\bar{A}) = 0.5$$

$$P(\bar{B}) = 0.7$$

$$P(\bar{C}) = 0.6$$

.

Практический расчет вероятности срабатывания комбинационной схемы:

Текст кода программы:

```
function logzn(am, aM, x)
    if am <= x && x < aM
        return 1
    else
        return 0
    end
end

function freq(v, m)
    sum = 0
    for i = 1:m
        sum = sum + v[i]
    end
    return (sum / m)
end

function N1_3toZeroOne(N, L)
    for i in 1:1000
        N[1, i] = logzn(0.2, 0.7, L[1, i])
        N[2, i] = logzn(0.0, 0.3, L[2, i])
        N[3, i] = logzn(0.1, 0.5, L[3, i])
    end
    return N
end

function M4toZeroOne(M, L)
    for i in 1:1000
        M[1, i] = logzn(0.2, 0.7, L[i])
        M[2, i] = logzn(0.0, 0.3, L[i])
        M[3, i] = logzn(0.1, 0.5, L[i])
    end
    return M
end
```

```

function CalcF(F, A, B, C)
    for i in 1:1000
        if A[i] == 1
            QA = 0
        else
            QA = 1
        end
        if B[i] == 1
            QB = 0
        else
            QB = 1
        end
        if C[i] == 1
            QC = 0
        else
            QC = 1
        end
        f = QA*QC + B[i]*C[i] + A[i]*QB
        if f == 0
            F[i] = 0
        else
            F[i] = 1
        end
    end
    return F
end

```

```

function CalcPF(A, B, C)
    PA = freq(A, 1000)
    QA = 1 - PA
    PB = freq(B, 1000)
    QB = 1 - PB
    PC = freq(C, 1000)
    QC = 1 - PC
    PF = QA*QC + PB*PC + PA*QB
    return PF
end

```

```

function printMatix(matr, row, col)
    for i = 1:row
        for j = 1:col
            print(matr[i,j], " ")
        end
        print("\n")
    end
end

```

```

L = rand(4, 1000)
print("L:\n")
printMatix(L, 4, 10)

```

```

N = rand(3, 1000)
N = N1_3toZeroOne(N, L[1:3, :])
A = N[1, :]
B = N[2, :]
C = N[3, :]
print("A:\n")
printMatix(A', 1, 10)
print("B:\n")
printMatix(B', 1, 10)
print("C:\n")
printMatix(C', 1, 10)
print("\n")

```



```

M = rand(3, 1000)
M = M4toZeroOne(M, L[4, :])
A1 = M[1, :]
B1 = M[2, :]
C1 = M[3, :]
print("A1:\n")
printMatix(A1', 1, 10)
print("B1:\n")
printMatix(B1', 1, 10)
print("C1:\n")
printMatix(C1', 1, 10)
print("\n")

F = rand(1, 1000)
CalcF(F, A, B, C)
print("F:\n")
printMatix(F, 1, 10)

PF = freq(F, 1000)
print("P(F) = ", PF, "\n\n")

F1 = rand(1, 1000)
CalcF(F1, A1, B1, C1)
print("F1:\n")
printMatix(F1, 1, 10)

PF1 = freq(F1, 1000)
print("P(F1) = ", PF1)

```

На Рисунке 4 изображен результат выполнения программы:

```

L:
0.4561434945857541 0.5580094827235652 0.06704915682550638 0.2806450374607109 0.6334513123923422 0.884
3281104993357 0.837141065177626 0.35218481601796936 0.7414167562979598 0.16966605988063443
0.9776705902526299 0.14137756475413987 0.5987813923335672 0.6879009760648512 0.48411063852641945 0.55
41938892306597 0.21382668098112156 0.1765328460910991 0.5031897214765249 0.1821039120069905
0.18651867077399287 0.22697930060536287 0.45211531558671647 0.8619670472522228 0.22459847488877682 0.
11662583260760873 0.32606689738973016 0.9020664415875145 0.9582003431959881 0.11079266064284377
0.6591812959779888 0.7233831808498029 0.3948040146443704 0.7012852701879241 0.3610689424588337 0.1154
5891091565497 0.3690509216250826 0.9235053982418568 0.4544985594675953 0.4680432649842682
A:
1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
B:
0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0
C:
1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0

A1:
1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
B1:
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C1:
0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

F:
1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0
P(F) = 0.776

F1:
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
P(F1) = 1.0

```

Рисунок 4 – Результат выполнения программы

ВЫВОД

В ходе работы были проведены аналитические и практические расчеты вероятности составного события F .

Аналитические расчеты, выполненные с помощью теорем сложения и умножения вероятностей, а также формулы полной вероятности, дали значение

Практические расчеты проводились путём моделирования 1000 испытаний. В результате получены следующие частоты:

- для независимых событий A, B, C : $P(F) \approx 0.776$;
- для зависимых событий $A1, B1, C1$: $P(F1) = 1.0$.

Значение $P(F) \approx 0.776$ близко к теоретическому 0.77 , отличие объясняется случайностью и конечным числом испытаний.

Значение $P(F1) = 1.0$ объясняется тем, что при зависимой генерации (все три события определяются одним случайным числом) комбинация ($A=1, B=1, C=0$), дающая $F=0$, невозможна из-за заданных интервалов. Поэтому лампочка загорается всегда.

Таким образом, законы теории вероятностей и алгебры логики позволяют успешно рассчитывать вероятность срабатывания комбинационных схем как для независимых, так и для зависимых событий.